3 正の整数 n に対し $\mathbb{R}^2$ 上の関数 $f_n(x,y)$ を次で定める：

$$f_n(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^n y}{x^2+y^2} & ((x,y) \neq (0,0)) \\ 0 & ((x,y) = (0,0)) \end{cases}$$

以下の問いに答えよ.

(1) $f_n(x,y)$ は $(x,y) = (0,0)$ で連続であるかどうか調べよ.

(2) $f_n(x,y)$ が $(x,y) = (0,0)$ で x 及び y に関して偏微分可能であるか調べ, 可能なときはその偏微分係数を求めよ.

(3) $f_n(x,y)$ が $\mathbb{R}^2$ 上の C^1 級関数であるかどうか調べよ.